

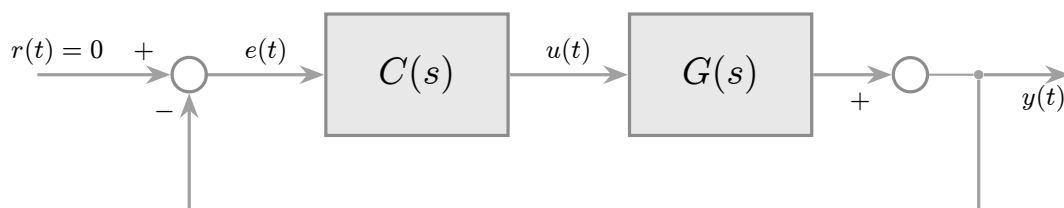
22 - CONTROLLORI STANDARD

INDICE SEZIONE

- ☐ [CONTROLLORE STANDARD PID](#)
- ☐ [CONTROLLORE PROPORZIONALE](#)
 - [ESEMPIO CONTROLLORE P](#)
- ☐ [CONTROLLORE PROPORZIONALE - INTEGRALE](#)
 - [ESEMPIO CONTROLLORE PI](#)
- ☐ [CONTROLLORE PROPORZIONALE - DERIVATIVO](#)
 - [ESEMPIO CONTROLLORE PD](#)
- ☐ [CONTROLLORE PROPORZIONALE - INTEGRALE - DERIVATIVO](#)
 - [EFFETTO DEI TRE PARAMETRI](#)
- ☐ [PROGETTO DEL CONTROLLORE](#)

CONTROLLORE STANDARD PID

Abbiamo visto che lo *schema a blocchi* per un sistema di controllo *in retroazione* è il seguente:



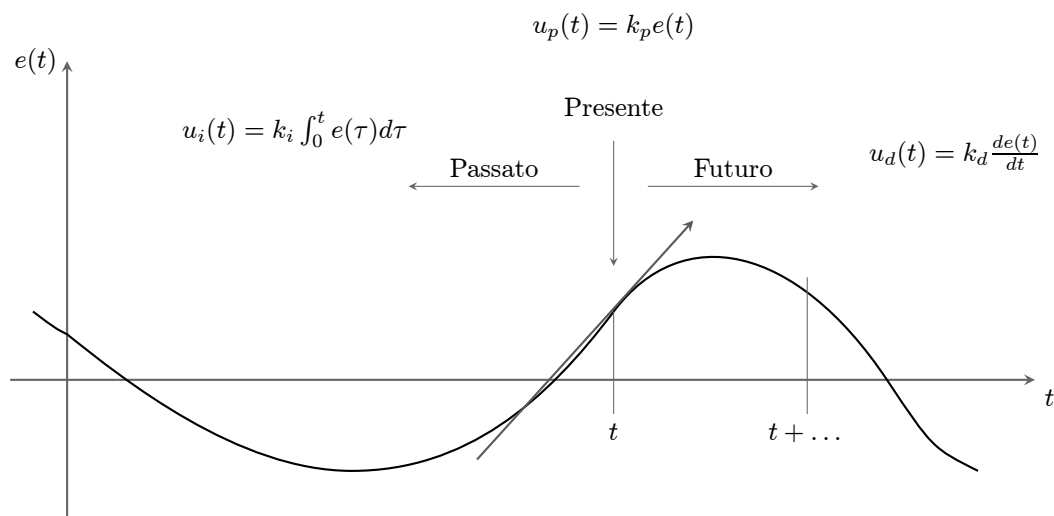
In moltissimi casi, il blocco di controllo $C(s)$ è costituito da un **controllore standard**.

CONTROLLORE STANDARD

Il *controllore standard* è formato dalla *combinazione* delle seguenti azioni:

- **Proporzionale (P).**
- **Integrale (I).**
- **Derivativa (D).**

Cerchiamo di capire il **ruolo** di ciascuna delle tre azioni.



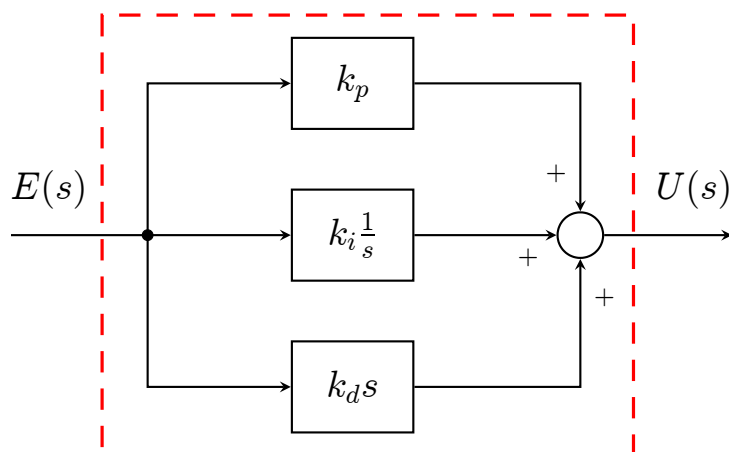
La figura ci aiuta ad intuire che:

💡 AZIONI NEL CONTROLLORE PID

1. L'azione **proporzionale** tiene conto del "*presente*": la sua risposta dipende dall'**errore attuale**.
2. L'azione **integrale** tiene conto del "*passato*": la sua risposta riesce a **tenere conto di piccoli errori che non si annullano** (infatti questi *continuano a sommarsi* nel tempo, contribuendo ad una risposta che sarebbe invece "ignorata" dall'azione proporzionale).
3. L'azione **derivativa** cerca di "*prevedere*" il futuro: stima la **velocità di variazione dell'errore** per *prevederne la tendenza* (se per esempio l'errore dovesse diminuire troppo in fretta, l'azione derivativa permetterebbe di *rallentare la risposta e prevenire l'overshoot*).

Le **tre azioni** vengono poi **sommate** per contribuire all'uscita $u(t)$.

Pertanto il controllore è schematizzabile come segue:



Abbiamo allora, nel dominio di Laplace:

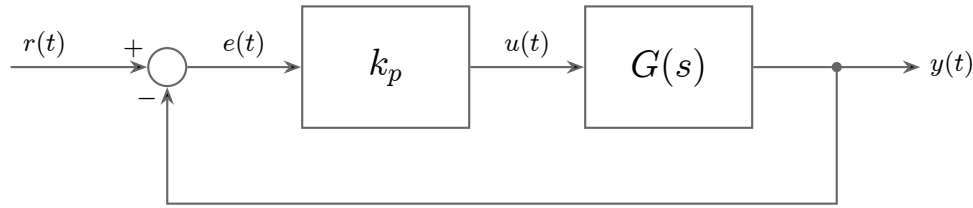
$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_p + k_i \frac{1}{s} + k_d s$$

CONTROLLORE PROPORZIONALE

Abbiamo già parlato di *controllori proporzionali* in > [20 - PROBLEMA DI CONTROLLO > CONTROLLO PROPORZIONALE](#).

Per completezza, ricordiamo e riassumiamo di seguito quanto già visto.

Lo schema a blocchi del controllore è il seguente:



Essendo il controllore proporzionale, abbiamo, fissato un valore $k_p > 0$:

$$u(t) = k_p e(t) \quad U(s) = k_p E(s) \quad C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_p$$

Per cui il **guadagno di anello** è:

$$L(s) = C(s)G(s) = k_p G(s)$$

La **FdT in anello chiuso** è quindi:

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \\ &= \frac{k_p \frac{n_G(s)}{d_G(s)}}{1 + k_p \frac{n_G(s)}{d_G(s)}} \\ &= \frac{k_p n_G(s)}{d_G(s) + k_p n_G(s)} \end{aligned}$$

NOTA

Ricordiamo che $d_G(s) + k_p n_G(s)$ deve **essere Hurwitz** per **garantire BIBO - stabilità**.

La **FdT dell'errore** è invece:

$$W_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}$$

Assumendo che l'ingresso sia dato dal gradino unitario, abbiamo:

$$E(s) = \frac{1}{s} \frac{1}{1 + k_p G(s)}$$

Per cui abbiamo:

$$e_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \frac{1}{1 + k_p G(0)}$$

 NOTA

Se k_p **cresce**, l'**errore** a regime **diminuisce**.

ESEMPIO CONTROLLORE P

Consideriamo il controllo proporzionale del *livello di liquido* $y(t)$ in un serbatoio (di sezione unitaria) manipolando il grado di apertura di una valvola.

Immaginiamo inoltre che il serbatoio abbia un'apertura alla base che lascia fuoriuscire il liquido e che il livello al tempo 0 sia $y(0) = 0$.

Abbiamo quindi:

$$\dot{y}(t) = -\alpha y(t) + u(t)$$

Applicando la TDL:

$$sY(s) = -\alpha Y(s) + U(s)$$

$$(s + \alpha)Y(s) = U(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s + \alpha}$$

La *funzione di trasferimento* del sistema in retroazione è quindi:

$$W(s) = \frac{k_p G(s)}{1 + k_p G(s)} = \dots = \frac{k_p}{s + \alpha + k_p}$$

Siccome abbiamo $\alpha, k_p > 0$, il **polo** di $W(s)$ è:

$$s = -(\alpha + k_p) < 0$$

Per cui il sistema è **BIBO stabile**.

Inoltre osserviamo che:

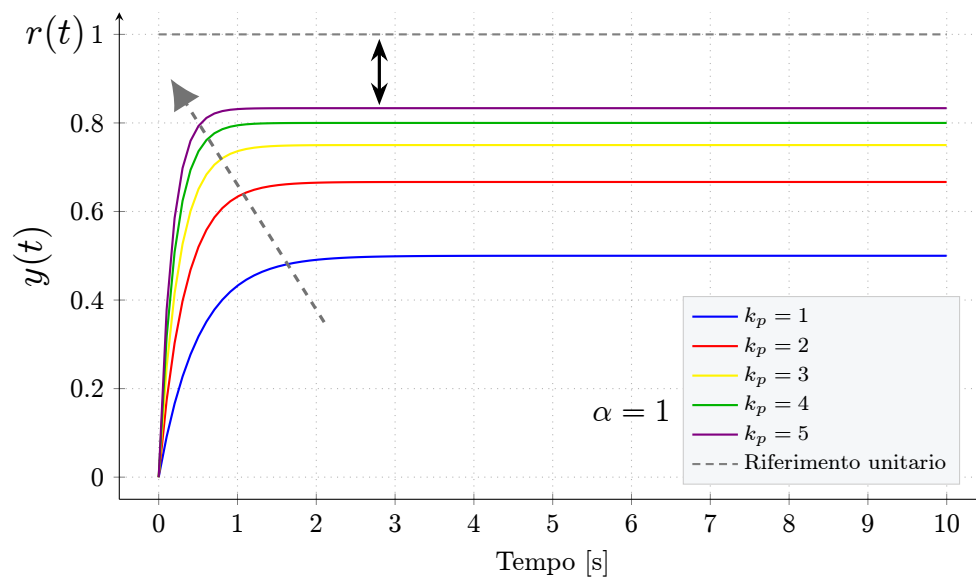
$$e_\infty = \frac{1}{1 + k_p G(0)} = \frac{\alpha}{\alpha + k_p}$$

$$y(\infty) = 1 - e_\infty = \frac{k_p}{\alpha + k_p}$$

 NOTA

Stiamo assumendo che il riferimento $r(t)$ sia il *gradino unitario*.

Il grafico in figura ci mostra *come variano* il **valore di regime** e l'**errore a regime** all'*aumentare* del valore di k_p :



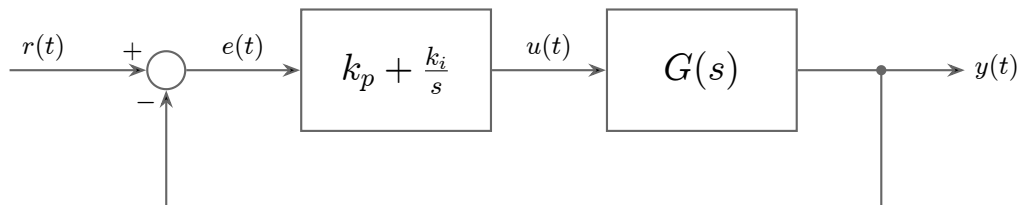
🔗 OSSERVAZIONE

L'errore diminuisce, tuttavia **non si annulla mai**.

CONTROLLORE PROPORZIONALE - INTEGRALE

Vediamo ora il *controllore proporzionale-integrale* (PI).

Lo schema a blocchi è il seguente:



In tal caso, il segnale *inviato dal controllore al sistema* è (nel dominio s):

$$U(s) = k_p E(s) + \frac{k_i}{s} E(s)$$

Vediamo chiaramente che la **FdT del controllore** è:

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_p + \frac{k_i}{s} = \frac{sk_p + k_i}{s}$$

E troviamo quindi che il **guadagno di anello** è:

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{sk_p + k_i}{s} G(s)$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Il controllore PI **aggiunge** (almeno *potenzialmente*, cioè *a meno di cancellazioni* con $G(s)$) **un polo in zero** ed **uno zero** a numeratore.

Troviamo a questo punto che la **FdT di anello chiuso** è:

$$\begin{aligned}W(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \\&= \frac{\frac{n_G(s)}{d_c(s)} \frac{n_G(s)}{d_G(s)}}{1 + \frac{n_G(s)}{d_c(s)} \frac{n_G(s)}{d_G(s)}} \\&= \frac{(sk_p + k_i)n_G(s)}{sd_G(s) + (sk_p + k_i)n_G(s)}\end{aligned}$$

NOTA

Come al solito, il *denominatore* deve **essere Hurwitz** per garantire **BIBO stabilità**.

Per quanto riguarda l'errore abbiamo invece:

$$W_e = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}$$

Per cui, adottando sempre il *gradino unitario* come riferimento:

$$\begin{aligned}E(s) &= \frac{1}{1 + \frac{sk_p + k_i}{s}G(s)} \\&= \frac{1}{s} \frac{s}{[s + (sk_p + k_i)G(s)]}\end{aligned}$$

Calcolando l'errore a regime troviamo:

$$\begin{aligned}e_\infty &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\&= \frac{0}{0 + k_i G(0)} =^* 0\end{aligned}$$

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Assumendo $G(0) \neq 0$, l'**errore a regime è nullo**.

Del resto, se $G(0) \neq 0$, $G(s)$ **non ha zeri** che **cancellino il polo in zero** introdotto dal controllore integrale, per cui è un **sistema di tipo 1** e riesce quindi ad *inseguire perfettamente* il riferimento costante.

NOTE

Se $G(s) = s\tilde{G}(s)$ (cioè presenta *uno zero* in $s = 0$) il sistema **reagisce solo alle variazioni dell'ingresso**.

Per capire meglio, scriviamo l'*uscita* di G come segue:

$$Y(s) = G(s)U(s) = s\tilde{G}(s)U(s) = \tilde{G}(s)[sU(s)]$$

E vediamo quindi che $Y(s)$ dipende dalla **derivata dell'ingresso** ($sU(s)$ è la trasformata di $\dot{u}(t)$).

La conseguenza è che l'**effetto dell'integratore** (cioè l'aggiunta del polo in $s = 0$) viene **vanificato**: la soluzione è *aggiungere un altro blocco integratore* all'interno del controllore.

In generale, vogliamo avere *un integratore in più* rispetto al *numero di zeri* in $s = 0$ del sistema.

ESEMPIO CONTROLLORE PI

Consideriamo ancora una volta il serbatoio dell'esempio precedente, scegliendo stavolta di controllarlo con un *controllore PI*.

Abbiamo:

$$G(s) = \frac{1}{s + \alpha} \quad C(s) = \frac{sk_p + k_i}{s}$$

Per cui:

$$W(s) = \frac{sk_p + k_i}{s^2 + (\alpha + k_p)s + k_i}$$

Lo **zero** introdotto dal controllore si trova in:

$$z_1 = -\frac{k_i}{k_p}$$

Determiniamo i coefficienti ξ e ω_n del sistema del secondo ordine:

$$s^2 + (\alpha + k_p)s + k_i \quad := \quad s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$$

$$\omega_n = \sqrt{k_i} \quad \xi = \frac{\alpha + k_p}{2\sqrt{k_i}}$$

Ricordiamo che i *poli* sono dati da:

$$p_{1,2} = \sigma \pm j\omega = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$$

Immaginiamo di voler imporre che:

1. L'**overshoot** sia *inferiore* al 5%.
2. Il **tempo di assestamento** sia *inferiore* ad 1s.

Sappiamo che per $\xi^* = \frac{\sqrt{2}}{2}$ si ha $M_p = 4.3\%$, per cui otteniamo $\varphi \leq \arccos \xi^* = \frac{\pi}{4}$.

Dalla seconda condizione troviamo invece:

$$T_s^* \leq 1 \implies -\xi\omega_n \leq -\frac{3}{T_s^*} = -3 = \operatorname{Re}_{max}(p_{1,2})$$

Per cui:

$$\omega_n \geq 3\sqrt{2} \approx 4.24$$

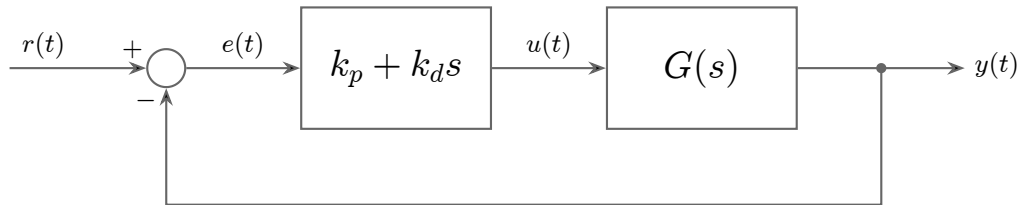
Possiamo quindi **determinare i coefficienti del controllore**:

$$\begin{cases} k_i = \omega_n^2 \approx 18 \\ k_p = 2\omega_n\xi - \alpha \approx 6 - \alpha \end{cases}$$

CONTROLLORE PROPORZIONALE - DERIVATIVO

Vediamo ora il *controllore proporzionale-derivativo* (PD).

Lo schema a blocchi è il seguente:



La **FdT del controllore** è la seguente:

$$C(s) = k_p + k_d s$$

Per cui il **guadagno di anello** sarà dato da:

$$L(s) = C(s)G(s) = (k_p + k_d s)G(s)$$

NOTA

Anche il controllore PD **introduce uno zero**.

ESEMPIO CONTROLLORE PD

Applichiamo ora un controllore PD al sistema degli esempi precedenti.

Troviamo in questo caso:

$$W(s) = \frac{k_p + k_d s}{(k_d + 1)s + k_p + \alpha} \quad W(0) = \frac{k_p}{k_p + \alpha}$$

E notiamo subito che lo **zero** z_1 ed il **polo** p_1 si trovano in:

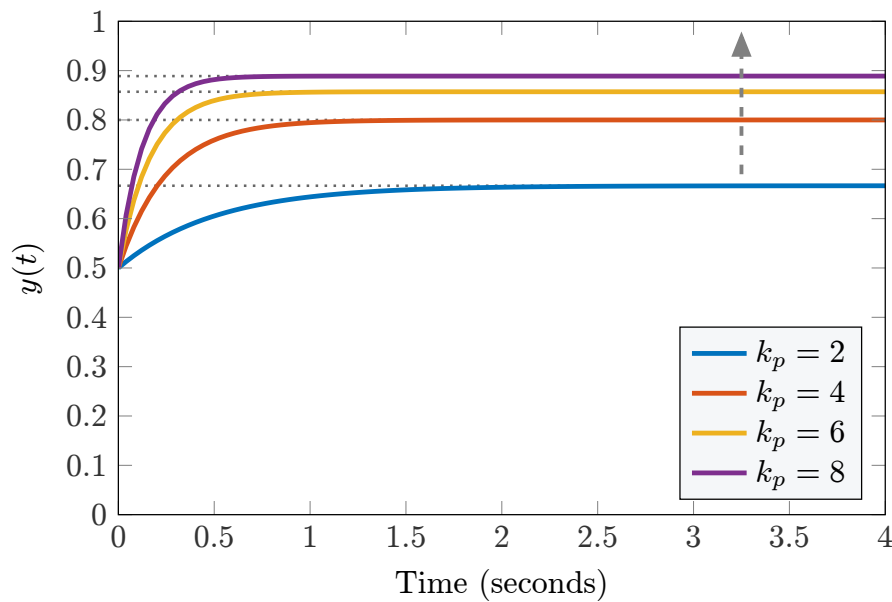
$$z_1 = -\frac{k_p}{k_d} \quad p_1 = -\frac{k_p + \alpha}{k_d + 1}$$

L'**errore a regime** (rispetto al gradino) è:

$$\begin{aligned} e_\infty &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 1 - \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) \\ &= 1 - W(0) = \frac{\alpha}{k_p - \alpha} \neq 0 \end{aligned}$$

Assumiamo ora $\alpha = 1$ e di *fissare* $k_d = 1$.

Vediamo come si comporta la risposta al gradino al variare di k_p :



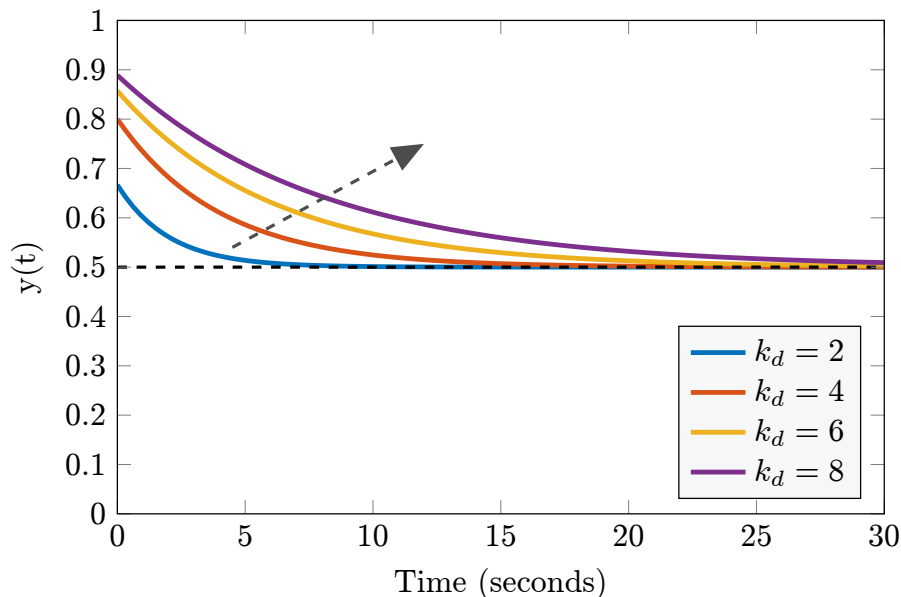
💡 EFFETTO DEL CONTROLLO PROPORZIONALE

A parità di k_d , **aumentare k_p riduce l'errore a regime (rispetto al gradino), ma non lo annulla.**

Fissiamo ora $k_p = 1$ e vediamo come il valore di k_d influisce sulla risposta. La **costante di tempo** del transitorio è:

$$\tau = \frac{1}{|p_1|} = \frac{k_d + 1}{k_p + \alpha}$$

Al variare di k_d abbiamo quindi le seguenti risposte:



NOTA: Abbiamo assunto $\alpha = k_p = 1$, per cui il valore a regime è $W(0) = \frac{1}{2}$.

💡 EFFETTO DEL CONTROLLO DERIVATIVO

1. La risposta al gradino "parte" con un **salto iniziale**.

Ciò è dovuto a quanto visto in > [21 - SISTEMI ELEMENTARI E RISPETTO DELLE](#)

NOTA: Questo salto iniziale *non è necessariamente una buona cosa*, perchè significa che il sistema subisce *immediatamente una grande sollecitazione*.

2. All'aumentare di k_d sia lo **zero** che il **polo** si avvicinano all'origine.

Di conseguenza, la **risposta** è **inizialmente più "pronta"** (per il salto iniziale causato dallo zero), ma presenta un **transitorio più lento**, a causa della *costante di tempo* associata ad un *polo* sempre più vicino all'origine.

CONTROLLORE PROPORZIONALE - INTEGRALE - DERIVATIVO

Vediamo infine il *controllore completo*, sempre applicato allo stesso sistema d'esempio.

Abbiamo:

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s \quad G(s) = \frac{1}{s + \alpha}$$

$$= \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s}$$

Allora il **guadagno di anello** è:

$$L(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} \frac{1}{s + \alpha}$$

NOTA

Il controllore PID **introduce** (sempre potenzialmente) **due zeri** ed un **polo in zero**.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Notiamo che $C(s)$ è **impropria**, per cui **non è fisicamente realizzabile**.

Si tratta infatti di una *semplificazione*: nella **realtà** un controllore PID è del tipo seguente

$$C_{PID}(s) = k_d \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s(s + p_1)}$$

Dove p_1 è un polo *posto sufficientemente a sinistra* da influenzare poco la dinamica del sistema.

La **FdT di anello chiuso** risulta essere:

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{(1 + k_d)s^2 + (\alpha + k_p)s + k_i}$$

Notiamo subito che $W(0) = 1$, per cui:

$$e_{\infty} = 0$$

Proprio alla luce del fatto che il controllore PID rende la *serie diretta* C-G un **sistema di tipo 1**, che riesce quindi a seguire perfettamente il riferimento costante.

A questo punto, riscriviamo il denominatore in una forma che ci aiuti a determinare i coefficienti ξ e ω_n :

$$\begin{aligned}(1 + k_d)s^2 + (\alpha + k_p) + k_i &= (1 + k_d) \left[s^2 + \frac{\alpha + k_p}{1 + k_d}s + \frac{k_i}{1 + k_d} \right] \\ &= (1 + k_d)[s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2]\end{aligned}$$

Troviamo allora:

$$\begin{aligned}\omega_n &= \sqrt{\frac{k_i}{1 + k_d}} \\ \xi &= \frac{\alpha + k_p}{2\sqrt{k_i(1 + k_d)}}\end{aligned}$$

A partire da queste relazioni possiamo poi partire per *determinare i parametri del controllore* in base alle *specifiche*.

EFFETTO DEI TRE PARAMETRI

L'*effetto dell'aumento di un parametro* (fissati gli altri due) di un controllore è riportato in una **tabella qualitativa-euristica** come la seguente:

Parameter	Rise time	Overshoot	Settling time	Steady-state error	Stability
$K_p \uparrow$	Decrease	Increase	Small change	Decrease	Degrade
$K_i \uparrow$	Decrease	Increase	Increase	Eliminate	Degrade
$K_d \uparrow$	Minor change	Decrease	Decrease	No effect in theory	Improve if K_d small

NOTA: La tabella è riferita all'ingresso $r(t) = \delta_{-1}(t)$.

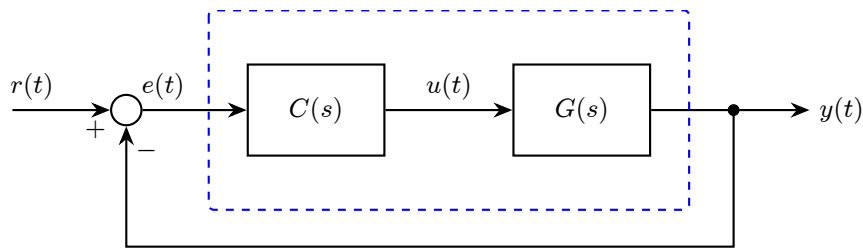
NOTA

Spesso i controllori PID industriali sono dotati di **algoritmi interni di taratura automatica** che forniscono una *terna di parametri "sufficientemente buona"* per il sistema.

Successivamente, si possono effettuare *modifiche più fini* per ottenere i *risultati voluti*. In ogni caso, tali aggiustamenti sono solitamente di stampo **piuttosto qualitativo**, effettuati sulla base di una tabella come quella sopra.

PROGETTO DEL CONTROLLORE

Abbiamo un sistema $G(s)$ che **vogliamo controllare** con il controllore $C(s)$, come in figura:



Siamo *noi* a costruire $C(s)$; per cui viene spontaneo chiedersi *come* costruirlo/progettarlo. Assumiamo innanzitutto che valgano le seguenti ipotesi:

IPOTESI

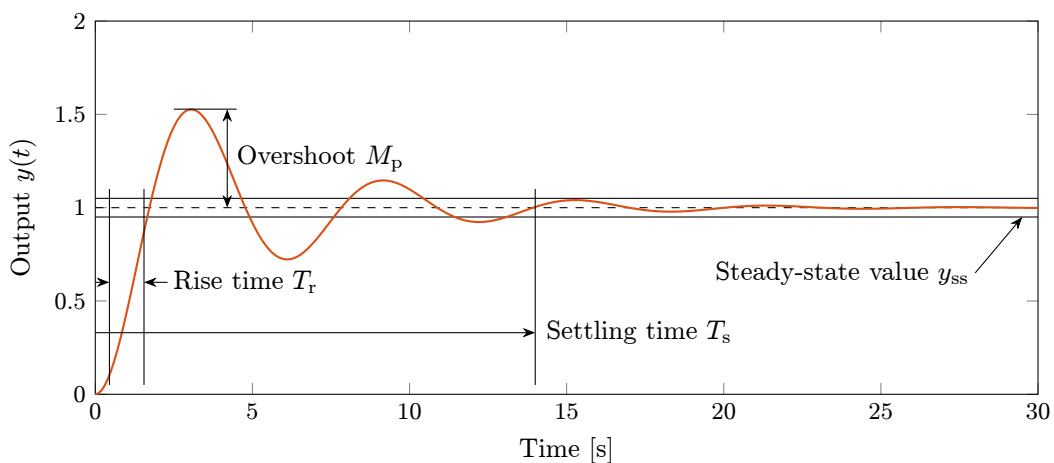
1. Sia $G(s)$ FdT **razionale**.
2. Poli di $G(s) \in \{s \in \mathbb{C} : \text{Re}(s) < 0\} \cup \{0\}$ (tutti i poli hanno **parte reale non positiva**).
3. $G(s) = \frac{k_B}{s^h} G_1(s)$ con $G_1(s)$ FdT **razionale**, $G_1(0) = 1$ (sistema di **tipo h**).

NOTA

La seconda ipotesi viene fatta solo per **semplificare lo studio**.

Nella realtà *non è assolutamente detto* che i poli siano *tutti a parte reale non positiva*, ma bisognerebbe fare affidamento a *tecniche di controllo molto più complesse*.

Ricordiamo che un la risposta di un sistema è caratterizzata dai parametri riportati nella figura di seguito:



L'obiettivo è **progettare** $C(s)$ **razionale propria** con poli in $\{s \in \mathbb{C} : \text{Re}(s) < 0\} \cup \{0\}$, in modo che la **FdT di anello chiuso** soddisfi le seguenti specifiche:

SPECIFICHE DELLA FDT DI ANELLO CHIUSO

1. $W(s)$ deve essere **BIBO stabile**.
2. $W(s)$ deve essere di **tipo h**.
3. L'**errore a regime** deve essere *minore (o uguale) di un valore fissato* ($e_\infty \leq e_\infty^*$).
4. La **massima sovraelongazione** deve essere *minore di un valore prefissato* ($M_p \leq M_p^*$).

5. Il **tempo di salita** (o il **tempo di assestamento**) deve essere *minore di un tempo prefissato* ($T_r \leq T_r^*$).

💡 OSSERVAZIONE FONDAMENTALE

Il progetto del controllore tiene conto di:

1. Aspetti **transitori** (punti 4 e 5).
2. Aspetti **a regime** (punti 1,2 e 3).